

تقرير الإغلاق الرئيسي — PROJECT360-MULTI-WORK-ITEMS- AND-REPORT-DISCOVERY-CLOSURE-R2

نظام تقارير الأداء والتشغيل — شركة خبراء التسويق · Project 360

27 أغسطس 2026	تاريخ الإصدار
TEST — test.emarketingacademy.net	البيئة الوحيدة الممسوسة
لم يُمسَ rc.emarketingacademy.net بلا أي تغيير	RC
لم يُمسَ reports.emarketingacademy.net بلا أي تغيير	الإنتاج
لم يُمسَ — 508509ad8474b321c80cbdd48eb84ecb54bee212	origin/main
PASS — جاهز لمراجعة مالك المنتج	القرار
أي انتقال إلى RC أو الإنتاج — يحتاج تصريحًا صريحًا جديدًا	ما هو غير مُصرَّح به

(1) الخلاصة التنفيذية بلغة العمل

الدورة المطلوبة تعمل الآن من طرفها إلى طرفها:

المشروع → قائمة تقاريره المرتبطة → تقرير الموظف → شريحة المشروع المحدد فقط → جميع بنود العمل المنفذة داخل هذا المشروع.

ثلاثة مكاسب ملموسة:

1. الموظف يسجل عدّة أنواع عمل داخل المشروع الواحد بلا تكرار بطاقة المشروع. في التجربة الحية: مشروع «أ» يحمل ثلاثة بنود (Carousel · Static Post · Reel Script ·) في بطاقة واحدة، ومشروع «ب» يحمل بئدين (Article · SEO Activity) — كلّها داخل تقرير أسبوعي واحد.
 2. التقرير يظهر في كلّ مشروع يخصّه فعلاً. مشروع «ب» ليس المشروع العلويّ للتسليم، ومع ذلك يظهر التقرير في قائمة تقاريره لأنّ الاكتشاف صار يقرأ الربط المتداخل داخل لقطة التقرير. ظهور واحد بلا تكرار.
 3. كلّ مشروع يرى نصيبه فقط. فتح التقرير من داخل مشروع «أ» يُظهر بنود «أ» الثلاثة ولا يُسرّب بنوداً واحداً من «ب» ولا الملخص العام — والفرض في الخادم لا في المتصفح.
- النتيجة المقيسة: مصفوفة 57/57 Browser UAT · API 40/40 عبر سِتّة أدوار · صفر خطأ console · صفر استجابة 5xx · صفر تسريب.

(2) الأسطر النهائية للنسب والهوية

المقياس	القيمة المقيسة
BASE_SHA (أحدث خط آمن يحوي PREVIOUS_FIX_SHA)	897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27
PREVIOUS_FIX_SHA داخل النسب؟	git merge-base --is-ancestor — مُثبت YES
FIX_SHA النهائي	706c8fe
commit كود المنتج الأساسي	d934fc9 — «مكّن بنود عمل متعدّدة داخل المشروع الواحد وأصلح اكتشاف تقارير المشروع»
commit أدلة التذاكر السابقة (§16.1)	f8c4ad2 — «ثبّت أدلة تذاكر P360-NAVFIX وP123 غير الملتزمة بعد فحص أمنيّ وتنقيح موثّق»
commit علاج عيب UAT	706c8fe — «امنع انهيار محرّر التسليم على قيمة إجابة غير نصيّة»
origin/develop بعد الدفع	706c8fe (تقديم سريع 706c8fe..f8c4ad2، بلا force--)
origin/main	508509a — بلا مسّ

Worktree	claude/worktrees/p360-r2-20260826. feature/p360-multi-workitem-r2-20260826 · فرع
----------	---

هوية ما هو منشور على **TEST** الآن

القيمة	العنصر
f8c4ad298a06e13e2f8c793110f17aef082+1.0.0 2910a	نسخة الخلفية
bb4b659b86cb28db14bbe9ce82ace833 (Reporting.Api.dll)	md5 الخلفية
git rev-parse f8c4ad2:reporting-backend = git rev-parse 706c8fe:reporting-backend = .987286b7de5b35f5eedbcf9f99e98d1539985473 الفارق 706c8fe واجهة بحثة (ملفان). إعادة بناء الخلفية كانت تنتج IL مطابقاً ببصمة مختلفة فقط، وكانت ستبطل حداثة أدلة UAT بلا مكسب.	لماذا الخلفية على 'f8c4ad2' لا '706c8fe'؟
7 — dcc84621939c1f2f1cfabf492c02f494 ملفات	بصمة الواجهة (مجمعة)
md5 · 1,645,198 assets/index-BSGCZnf1.js بايت bac588097d9debd11e2790fd2ff12bd4	الحزمة الرئيسية
بناء محليّ = منشور على TEST = مُقدّم للمتصفح في UAT — البصمة نفسها في المواضع الثلاثة	التطابق الثلاثي
46 · آخرها AddSubmissionFieldValueJso_20260826185232 nGinIndex	الهجرات المطبقة
khubara-reporting-test · active (running) · MainPID 1606410	الخدمة
200 محلياً (127.0.0.1:5091) · 200 عمومياً ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Staging · Database=reporting_test_uat · EmailNotifications_Mode=DryRun	health/ عزل البيئة قبل النشر

(3) القرار المعماريّ — حلّ عامّ لا ترقيع قالب واحد

القرار: توسعة محرّك القوالب بمجموعة متكرّرة متداخلة (Nested Repeatable Group) معلّنة في ConfigJson تحت
.schemaVersion: 2

Report 1 — N Project Entry 1 — N Work Item

الالتزامات المفروضة بالكود لا بالنية:

الإثبات	كيف فرض	الالتزام
اختبار الواجهة 1 — label/addLabel/fields JSON	workItems.fields تقرأ من ConfigJson؛ التسميات وأزرار الإضافة كلّها من القالب	تعريف حقول بند العمل من القالب وحده
مراجعة SubmissionsPage.tsx + SubmissionService.cs	لا يوجد اسم قالب ولا معرف قالب في منطق العرض أو التحقق	صفر تثبيت في الكود لأيّ قالب بعينه
اختبارا الواجهة 9/10 + UAT C13	فحص التكرار قبل تثبيت القيمة، والبطاقة الثانية لا تلتقط المشروع المكرّر	تفرّد المشروع يبقى مفروضاً
UAT C11 (خمسة بنود بأنواع مختلفة داخل بطاقتين)	uniqueBy: [] ⇒ بلا منع؛ uniqueBy غير فارغة ⇒ القالب يقرّر	تكرار نوع العمل مسموح ما لم يُعلن القالب خلافه
اختبارا الواجهة 2/13	غياب schemaVersion workItems === undefined	قالب v1 لا يكتسب شيئاً

4 اكتشاف تقارير المشروع (§8) — البرهان الحاسم

القاعدة الجديدة: التقرير يظهر في مشروع إذا طابق أي مصدر ربط صالح:

4. Submission.ProjectId علوي، أو

5. ProjectId داخل أي عنصر مشروع في لقطة التقرير (JsonValue).

لماذا التجربة حاسمة: التسليم أنشئ بـ ProjectId = مشروع أ علويًا. مشروع «ب» لا رابط علوي له إطلاقًا — ظهوره لا يمكن أن يأتي إلا من الاكتشاف المتداخل.

النتيجة	القياس
1 مرة لكل الأدوار الخمسة داخل النطاق (بلا تكرار)	ظهور التقرير في قائمة مشروع أ
1 مرة لكل الأدوار الخمسة — بالربط المتداخل وحده	ظهور التقرير في قائمة مشروع ب
نعم لكل الأدوار	ملخص مشروع ب يحتسب التقرير
FRONTEND_ONLY_FILTERING = NO — خادمي	الفرض

الأداء: أضيف فهرس GIN بـ jsonb_path_ops على submission_field_values.ValueJson لأن الاستعلام احتواء @> بحث. بلا الفهرس يصير المسار مسحًا تسلسليًا لكل استعلام قائمة. التفصيل في DATA-COMPATIBILITY-AND-MIGRATION-REPORT.md

5 عقد الشريحة والأمن (§9–§10)

البند	القياس عبر الأدوار الستة
شريحة مشروع أ تظهر بنوده الثلاثة فقط	$A=3/3 \cdot B=0$ · تسريب الملخص العام = false
شريحة مشروع ب تظهر بنديه فقط	$B=2/2 \cdot A=0$ · تسريب الملخص العام = false
معرف مشروع مُعبث به	404 موحد (لا 403)
معرف تسليم مُعبث به	404 موحد
موظف خارج النطاق — قائمة التقارير	مرفوض (403/404) في المشروعين
موظف خارج النطاق — الشريحة	مرفوض · تسريب = false
طلب بلا مصادقة	401
SignalR	negotiate=200 للأدوار الستة · badSockets=0 · صفر حمولة خارج النطاق

اختيار 404 لا 403 مقصود: الرد 403 يُفشي أن المورد موجود، فيتحوّل إلى قناة استكشاف. الردّ الموحد 404 يجعل «غير موجود» و«خارج نطاقك» غير قابلين للتمييز من الخارج.

6 بوابات الجودة — أوامر ورموز خروج فعلية

البوابة	الأمر	النتيجة
BACKEND_BUILD	dotnet build Reporting.sln -c Release	Errors · 4 0 Warnings · exit 0
UNIT_TESTS	dotnet test tests/Reporting	PASS · 0 556/556 Failed

			.UnitTests -c Release --no- build	
		(انظر §6.1)	dotnet test tests/Reporting .IntegrationTes ts -c Release --no-build قاعدة معزولة نظيفة reporting_test_ r22c	INTEGRATION_TES TS
PASS 22/22	ProjectReportDiscov ery	ProjectScopedRepor t	نفس الأمر بـ filter -- "FullyQualifiedName \\MultiWorkItem	TARGETED_PROJEC T_REPORT_TESTS
		0 أخطاء · exit 0	npx tsc -- noEmit	FRONTEND_TSC
		PASS · 65 767/767 ملف · exit 0	npx vitest run	FRONTEND_TESTS
		built in 746ms · exit 0	VITE_API_BASE_U RL=https:// test.emarketing academy.net/api npx vite build	FRONTEND_BUILD
		PASS · 0 FAIL 57/57	node /tmp/p360r2/uat .mjs (Playwright · Chromium · ar-SA · 1440×900)	BROWSER_UAT
		PASS · 0 FAIL 40/40	python3 /tmp/p360r2/api -matrix.py	API_MATRIX
		0 مطابقة	فحص نمطي على JWT (· **/Ops/R22 · Bearer · كلمات مرور · سلاسل اتصال · مفاتيح خاصة)	SECRET_SCAN
		(انظر §9)	فحص بصري لـ MASTER- CLOSURE- REPORT.docx	DOCX_VISUAL_QA
		(انظر §9)	فحص بصري لـ MASTER- CLOSURE- REPORT.pdf	PDF_VISUAL_QA

لا نتيجة بائلة: كل بوابات الخلفية أعيد تشغيلها بعد 706c8fe. بوابات الواجهة الثلاث شُغلت على الكود المُصلَح نفسه الذي بُني ونُشر وجُرب في المتصفح (البصمة نفسها في المواضيع الثلاثة).

6.1 ملاحظة قياس واجبة على INTEGRATION_TESTS

جولة أولى على قاعدة reporting_test_r22b أعطت 6 إخفاقات من 2210. تلك القاعدة كانت قد استُعملت قبلها في جولة مُصفاة ⇒ مشتبّه بها بالتلوّث وفق قاعدة التشخيص المعتمدة في المستودع. أُعيد القياس على قاعدة جديدة نظيفة reporting_test_r22c مع عبارة integrationTests. أي إخفاق متبقيّ مصنّف هناك صراحةً بين «عيب خطّ أساس قائم خارج نطاق هذه التذكرة» و«انحدار من هذه التذكرة»، ولا يُبتلع أي فشل بلا تصنيف.

6.2 الإخفاقات الثمانية حساسة لليوم لا للكود — دليل مباشر

ظهرت لاحقاً جولة كاملة سابقة نجحت 2210/2210 فُعولت بوصفها تناقضاً واجب التحقيق، لا رقمًا يُنتقى:

النتيجة	القاعدة	الوقت	الجولة
0 إخفاق من 2210	—	الأربعاء 26 أغسطس 23:06	المجموعة الكاملة
8 إخفاقات	reporting_test_r22c نظيفة	الخميس 27 أغسطس 00:13	المجموعة الكاملة
8 من 40	reporting_test_r22v نظيفة erify	الخميس 27 أغسطس 00:29	الأصناف الأربعة
8 من 40 — الأسماء والأسطر ذاتها	reporting_test_base نظيفة	الخميس 27 أغسطس	الأصناف الأربعة على BASE_SHA

استبعاد فرضية الكود: التزام الميزة d934fc9 لم يمس أي ملف في منطق الحالة الموحدة أو الاستحقاق (صفر مطابقة على unified|reportdue|status|crosssurface)؛ لمسه محصور في ProjectService و SubmissionService وعقد الشريحة والفهرس.

الخلاصة: الفارق بين الجولتين يوم لا كود — عبور منتصف الليل إلى الخميس، آخر يوم عمل في الأسبوع السعودي (أحد→خميس) — وأسماء الاختبارات الثمانية كلها حول CurrentCycle/CurrentWeek. هذا يؤكد التصنيف «خطأ أساس قائم، صفر انحدار من هذه التذكرة»، ويعطي التذكرة المستقلة نقطة بدء محدّدة.

7) تجربة المستخدم (§12) — ما تحقّق فعلاً في المتصفح

البند	القياس
تكرار المشروع ⇒ رسالة واحدة لا رسائل متتابة	alerts=1 ⇒ ثلاث محاولات متتالية
نصّ الرسالة حرفياً	«هذا المشروع مضاف بالفعل داخل التقرير. أضف نوع العمل الجديد داخل بطاقة المشروع الحالية.»
البطاقة الثانية لا تلتقط المشروع المكرّر	state[1].projectId = null (اختبار الواجهة 9)
حذف بند عمل لا يحذف المشروع	اختبار الواجهة 7
تحذير قبل حذف مشروع يحمل بنوداً + الإلغاء لا يفقد شيئاً	اختبار الواجهة 8
تبديل المشروع لا يسمح بنود العمل	اختبار الواجهة 12
المُدخلات محفوظة بعد محاولة التكرار	UAT C15 — items=5/5
لا زُرّ ميت	UAT C14 — blank=0؛ الأزرار الأيقونية مسمّاة (بحث • إجراءات سريعة • مساعدة)
RTL كامل	UAT C07 — dir=rtl للأدوار الخمسة
صفر خطأ console	UAT C16/C17 — console=0
صفر استجابة 5xx	UAT C17 — http5xx=0
تمييز حالات العرض	«تعذر عرض المشروع — قد يكون المشروع خارج نطاق صلاحيتك أو غير موجود» لخارج النطاق، لا شاشة تحميل أبدية

8) عيب اكتشفه UAT وعُولج داخل التذكرة

الأثر: انهيار صفحة التسليمات كاملة بـ t.trim is not a function — شاشة ميتة تخالف §12 مباشرة.

السبب الجذريّ المقيس: الخادم يقبل ويخزّن في answers قيمة JSON عديدة (حقل Number يُخزّن رقمًا لا نصًّا؛ بيانات التجربة تحوي "count": 3)، بينما المحرّر يعامل كلّ إجابة كنصّ ويستدعي trim () عليها. قيمة رقمية واحدة كانت تُسقط الصفحة.

العلاج (706c8fe): توحيد الإجابات إلى نصّ عند القراءة وحدها عبر coerceAnswers داخل parseRepeatableEntries. صفر تغيير في أيّ بايت مخزّن، وصفر تغيير في عقد الخادم أو لقطة القالب.

الوقاية: اختبارا انحدار مضافان — تحويل القيم عند التفكيك، وفتح مسوّد بقيمة رقمية على حقل رقميّ معيّد بلا انهيار وبلا تنبيه كاذب.

لماذا لم تلتقطه البوابات الآلية؟ بيانات الاختبارات كانت كلها نصيّة. الفجوة كانت في بيانات الاختبار لا في تغطيته. هذا بالضبط ما وُجد UAT بالمتصفح على بيانات حقيقية لأجله.

تصحّيات في أداة القياس (لا في المنتج) — مسجّلة للشفافيّة

أربعة إخفاقات ظهرت ثمّ ثبت أنّها عيوب في حزام الاختبار نفسه، وصُحّحت بعد قياس لا بعد تخمين:

الحالة	العيوب في القياس	التصحيح
C10 / C11 / C15	قياس نصّ الصفحة لا يشمل قيم <input>، ففيل «صفر بنود» بينما البنود ظاهرة	إضافة قراءة قيم الحقول المرئيّة
C13	الحزام يختار آخر `select` في الصفحة — وهي قائمة حقل لا قائمة مشروع	اختيار آخر قائمة تحوي فعلاً خيار المشروع
C14	احتساب الأزرار الأيقونيّة ذات aria-label أزراراً مميّنة	استثناءها من عدّ «بلا اسم متاح»
C17	احتساب 404 المتعمّدة في اختبارات العبث أخطاءً شبكة	استثناءها

كما اكتُشف أنّ الحزام كان يقدّم نسخة `dist` بابتئة من جولة سابقة؛ صار يسحب البايئات المنشورة حديثاً ويُثبِت تطابقها بالبصمة قبل كلّ جولة.

9) المخرجات المسلّمة

```
Ops/R22/
├─ MASTER-CLOSURE-REPORT.md / .docx / .pdf
├─ ROOT-CAUSE-AND-ARCHITECTURE-DECISION.md
├─ DATA-COMPATIBILITY-AND-MIGRATION-REPORT.md
├─ TEST-UAT-EVIDENCE.json
├─ ROLE-MATRIX.json
├─ BUILD-AND-TEST-GATES.json
├─ FINAL-CLOSURE-DECISION.json
├─ screenshots/      (متمايضة · صفر تكرار md5 لقطه · 40 بصمة 40)
├─ logs/              (API-MATRIX.json · BROWSER-UAT-RAW.json · UAT-FIXTURE.json)
├─ scripts/           (uat.mjs · serve.mjs · fixture.py · api-matrix.py · distsum.py)
├─ checksums/         (لكلّ ما سبق SHA256SUMS.txt)
```

10) ملاحظة غير حاجبة مرصودة

TanStack Query يعيد محاولة استجابة 404 نحو ثلاث مرّات بتراجع تصاعديّ، فتستغرق شاشة «تعدّر عرض المشروع» نحو 15 ثانية للظهور لمستخدم خارج النطاق. السلوك صحيح وآمن (لا تسريب، والرسالة صحيحة) لكنّه بطيء. يُقترح استثناء 404 من إعادة المحاولة في تذكرة مستقلة.

11) تنظيف بيانات UAT

```
root/db-backups/reporting_test_uat-/
md5 · 809,162 بايت precleanup-20260826T212030Z.dump
.(a19e48d5dcbbc66b1d564ad864dc5961f
```

البند	العدد	الإثبات
مشاريع يتيمة محذوفة (من محاولات تهيئة مُعادة)	4	قبل الحذف: 0 تسليم مرتبط، و 0 قيمة JSON تشير إلى أيّ منها

لا مشاريع باقية تحتهم بعد الحذف	2	عملاء يتامى محذوفون
LockoutEnd=9999-12-31 + IsActive=false على p360r2.%@r2uat.test	6	حسابات مؤقتة عطلت
reporting_test_r22b · reporting_test_r22c · reporting_test_base	3	قواعد اختبار محلية أسقطت
root/.p360r2-token · .pw ·/ .adminpw · .basic	4	ملفات أسرار مؤقتة حُذفت
محلي وعام، والخدمة active	200/200	صحة TEST بعد التنظيف

استبقاء مقصود ومعلن: بيانات السيناريو الأساسية (عميل واحد + مشروعان + تسليم واحد + القالب المؤقت) بقيت على TEST كي يتحقق مالك المنتج بنفسه حيًا من الدورة الكاملة. تُحذف بأمر واحد بعد الاعتماد؛ معرفاتها كلها في logs/UAT-FIXTURE.json وFINAL-CLOSURE-DECISION.json.

12) الحد الذي توقفنا عنده

- تم: التشخيص · التصميم · التنفيذ · الاختبار · الدفع fast-forward إلى origin/develop · النشر على TEST وحده · UAT متعدد الأدوار · التوثيق.
- لم يُنفذ ولن يُنفذ بلا تصريح صريح جديد: أي بناء أو نشر أو هجرة على RC أو الإنتاج، وأي مس لـ origin/main.
- المطلوب من مالك المنتج: مراجعة هذا التقرير والأدلة، ثم إصدار PRODUCT_OWNER_SIGN_OFF أو طلب تعديل.